

1 Введение

В настоящее время стандартизированной методикой измерения коэффициентов оптического поглощения является лазерная калориметрия (ЛК) [4]. В этой методике измеряется зависимость температуры образца от времени $T(t)$ при нагреве лазерным излучением в течение времени t_0 и последующем остывании после выключения лазерного источника. Для определения коэффициента оптического поглощения было предложено несколько методов, получивших названия экспоненциального, импульсного и градиентного [2]. Каждый из них базируется на уравнении теплового баланса, не учитывающем распределение температуры внутри образца:

$$\begin{cases} \frac{\partial T}{\partial t} = \bar{Q}\theta(t_0 - t) - \Gamma(T - T_a), \\ T(0) = T_a, \end{cases} \quad (1)$$

где $\bar{Q} = P(1 - \exp(-\alpha L))/mc \approx \alpha LP/mc$ — усреднённый по образцу тепловой источник, связанный с поглощением лазерного излучения при малом оптическом поглощении, $\alpha L \ll 1$, P — мощность излучения, L — длина образца, $\theta(t)$ — тета-функция Хевисайда, t_0 — момент выключения лазерного излучения, $m = \rho V$ — масса образца, ρ — плотность, V — объём, c — удельная теплоёмкость, α — коэффициент оптического поглощения, $\Gamma = hS/mc$ — скорость теплоотдачи, h — коэффициент теплоотдачи, S — площадь поверхности образца, T_a — температура окружающей среды.

В градиентном методе анализируется разность производных температуры в моменты времени, соответствующих одной и той же температуре T_0 при нагреве и охлаждении:

$$G = \left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_{t < t_0, T = T_0} - \left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_{t > t_0, T = T_0}. \quad (2)$$

Из (1) следует, что при неизменной температуре окружающей среды $G \equiv \bar{Q}$.

В предположении постоянства параметров Γ и T_a решение уравнения (1) имеет вид

$$T(t) = T_a + \frac{\bar{Q}}{\Gamma} \begin{cases} 1 - e^{-\Gamma t}, & t \leq t_0, \\ e^{-\Gamma t}(e^{\Gamma t_0} - 1), & t > t_0. \end{cases} \quad (3)$$

Экспоненциальный и импульсный методы основаны на аппроксимации экспериментальной зависимости $T(t)$ экспоненциальной функцией вида

$$f(t) = A + Be^{-Ct} \quad (4)$$

при нагреве ($t < t_0$) и остывании ($t > t_0$) соответственно. Набор оптимальных параметров A , B и C предоставляет возможность определить тепловой источник $\bar{Q}$. Далее будем обозначать величины, полученные аппроксимацией кинетики нагрева, индексом exp , а кинетики остывания — индексом puls . В случае экспоненциального метода

$$E = A_{\text{exp}} C_{\text{exp}} = \bar{Q}, \quad (5)$$

для импульсного метода

$$I = \frac{C_{\text{puls}} f(t_0/2)}{2 \sinh(C_{\text{puls}} t_0/2)} = \bar{Q}. \quad (6)$$

Конечная теплопроводность образца искажает результаты всех вышеупомянутых методик, однако наиболее чувствительным оказывается градиентный метод [1], поскольку величина G оказывается сильно зависимой от положения внешнего термодатчика. По этой причине градиентный метод был исключён из стандарта ISO 11551 в 2003 г. Несмотря

на это, он единственный позволяет измерять временные зависимости коэффициента оптического поглощения, что открывает широкие возможности исследования деградации оптических элементов под действием лазерного излучения [5].

Одним из основных недостатков лазерной калориметрии является использование внешнего термодатчика, температура которого не может быть в полной мере отождествлена с температурой образца из-за наличия теплового сопротивления между образцом и датчиком. Кроме того, термодатчик может поглощать рассеянное лазерное излучение, что также искажает показания [2]. Для образцов, обладающих пьезоэлектрическими свойствами (в частности, к таковым относятся все нелинейно-оптические кристаллы), развита методика пьезорезонансной лазерной калориметрии (ПРЛК) [3], использующая температурную зависимость частот собственных акустических мод образца. После предварительной калибровки изменение частоты в процессе разогрева может быть пересчитано в изменение температуры. Поскольку акустическая мода распределена по образцу, измеренная таким образом температура может быть отождествлена со средней температурой кристалла [3].

Целью настоящей работы являлся теоретический анализ основных допущений, используемых в стандартизованных методах обработки температурной кинетики, и оценка их влияния на измеряемую величину коэффициента оптического поглощения, а также экспериментальная проверка применимости этих методов для ПРЛК.

Список литературы

1. Advanced laser calorimetry for absorption measurement / P. Meja [и др.] // Proc. SPIE. — 1997. — Т. 2966. — С. 96—104.
2. Measurement of absorption in optical components / U. Willamowski [и др.] // Proc. SPIE. — 1996. — Т. 2870. — С. 483—494. — DOI: [10.1117/12.259934](#).
3. Piezoresonant laser calorimetry for absorption measurements in nonlinear crystals / O. Ryabushkin [и др.] // Photonic Fiber and Crystal Devices: Advances in Materials and Innovations in Device Applications VII. Т. 8874. — 2013. — С. 141—149. — DOI: [10.1117/12.2023285](#).
4. ГОСТ Р ИСО 11551-2015. Оптика и оптические приборы. Лазеры и лазерные установки (системы). Методика измерений коэффициента поглощения лазерного излучения оптическими элементами. — М. : Стандартинформ, 2017.
5. Исследование деградации оптических элементов методом пьезорезонансной лазерной калориметрии / К. Зотов [и др.] // Квантовая электроника. — 2023. — Т. 53, № 9. — С. 720—724.